Matemáticas · 1º ESO

Cuadernillo de la UP3

Álgebra y enteros. 75 ejercicios para preparar el examen global: todos los de los apuntes y de la colección, más algunos nuevos del mismo tipo. Están ordenados por tipo, del más básico al reto.

Tema 6 · Números enteros

25 ejercicios · representar y ordenar, sumas y restas, multiplicación, división y potencias, problemas

Tema 7 · Álgebra

31 ejercicios · lenguaje algebraico y valor numérico, monomios y polinomios, ecuaciones, problemas con ecuaciones

Tema 8 · Funciones

19 ejercicios · coordenadas, funciones y gráficas, funciones lineales y afines

CÓMO TRABAJARLO

Haz los ejercicios en tu libreta. Empieza por los de ★ de cada bloque y no pases al ★★★ sin haber hecho los anteriores. Corrige con la versión con soluciones.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.

Tema 6

NÚMEROS ENTEROS

representar y ordenar · sumas y restas · multiplicación, división y potencias · problemas

A · REPRESENTAR Y ORDENAR

RECUERDA

Mayor es el que está más a la derecha. |a| es la distancia al 0. El opuesto cambia el signo.

1 ★ Expresa con un número entero.

a) un garaje en el sótano 2

b) una temperatura de 5 grados bajo cero

c) una deuda de 30 €

d) una altura de 1 085 m sobre el nivel del mar

e) el año 480 antes de Cristo

un garaje en el sótano 2: $\boxed{-2}$ · una temperatura de 5 grados bajo cero: $\boxed{-5}$ · una deuda de 30 €: $\boxed{-30}$ · una altura de 1 085 m sobre el nivel del mar: $\boxed{+1085}$ · el año 480 antes de Cristo: $\boxed{-480}$

2 ★ Ordena de menor a mayor y escribe el valor absoluto y el opuesto de cada uno: −7, 3, 0, −2, 5, −10, 1

$\boxed{-10 < -7 < -2 < 0 < 1 < 3 < 5}$

|−7| = 7, op = 7 · |3| = 3, op = −3 · |0| = 0, op = 0 · |−2| = 2, op = 2 · |5| = 5, op = −5 · |−10| = 10, op = 10 · |1| = 1, op = −1

3 ★ Escribe el signo < o >.

a) −3 ■ 2 b) −8 ■ −5 c) 0 ■ −1 d) −12 ■ −20

a) $\boxed{<}$ · b) $\boxed{<}$ · c) $\boxed{>}$ · d) $\boxed{>}$

4 ★ Escribe todos los enteros que cumplen la condición.

a) mayores que −4 y menores que 2

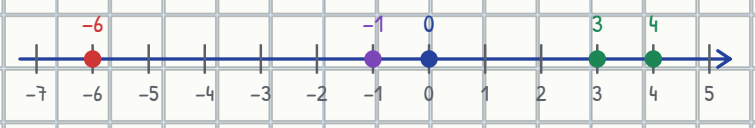
b) con valor absoluto menor que 3

c) entre −10 y −6, ambos incluidos

a) $\boxed{-3, -2, -1, 0, 1}$ · b) $\boxed{-2, -1, 0, 1, 2}$ · c) $\boxed{-10, -9, -8, -7, -6}$

5 ★★ Representa en la recta −6, 4, −1, 0 y 3, y di qué número está justo en medio de −6 y 4.

En medio de −6 y 4: [−1] (a 5 unidades de cada uno)



B · SUMAS Y RESTAS

RECUERDA

Mismo signo: se suman y se pone ese signo. Distinto: se restan y gana el signo del mayor. −(−a) = +a.

6 ★ Calcula.

a) −6 + 9 b) −8 + (−5) c) 12 + (−15)

d) −4 + 4 e) −3 + (−9) + 7 f) 10 + (−6) + (−8) + 5

a) [3] · b) [−13] · c) [−3] · d) [0] · e) [−5] · f) [1]

en e) y f), junta positivos y negativos: −3 − 9 + 7 = 7 − 12; 10 + 5 − 6 − 8 = 15 − 14

7 ★ Quita paréntesis y calcula.

a) 7 − (−3) b) −5 − 8 c) (−4) − (−9)

d) −12 + (−6) − (−10) e) 15 − (+20) + (−3)

7 − (−3) = [10] · −5 − 8 = [−13] · (−4) − (−9) = [5] · −12 + (−6) − (−10) = [−8] · 15 − (+20) + (−3) = [−8]

8 ★ Calcula.

a) −9 + 4 − 7 + 12 b) 15 − (−6) + (−10) c) −(−3) − (+8) − 5

d) [−4 − (2 − 9)] + 1 e) −20 + (8 − 13) − (−4 + 6)

a) [0] · b) [11] · c) [−10] · d) [4] · e) [−27]

9 ★ Calcula: 8 − 12 + 5 − 9 + 3

16 − 21 = [−5]

10 ★★ Completa con el número que falta.

a) $-5 + \blacksquare = 3$ b) $\blacksquare - 7 = -10$ c) $4 - \blacksquare = 9$ d) $-2 - \blacksquare = -2$

a) $\boxed{8}$ · b) $\boxed{-3}$ · c) $\boxed{-5}$ · d) $\boxed{0}$

C · MULTIPLICACIÓN, DIVISIÓN Y POTENCIAS

RECUERDA

Signos iguales → +; distintos → −. Base negativa: exponente par → +, impar → −.

11 ★ Multiplica y divide.

a) $(-6) \cdot (+7)$ b) $(-8) \cdot (-5)$ c) $(+36) : (-9)$

d) $(-54) : (-6)$ e) $(-2) \cdot (-3) \cdot (-5)$ f) $(-100) : (+4) : (-5)$

$(-6) \cdot (+7) = \boxed{-42} \cdot (-8) \cdot (-5) = \boxed{40} \cdot (+36) : (-9) = \boxed{-4} \cdot (-54) : (-6) = \boxed{9} \cdot (-2) \cdot (-3) \cdot (-5) =$
$\boxed{-30} \cdot (-100) : (+4) : (-5) = \boxed{5}$

12 ★ Escribe el signo del resultado sin calcular.

a) $(-7)^5$ b) $(-2)^{10}$ c) $(-1)\cdot(-1)\cdot(-1)\cdot(-1)$ d) -4^2

a) $\boxed{-}$ · b) $\boxed{+}$ · c) $\boxed{+}$ · d) $\boxed{-}$

13 ★ Calcula: $(-6)\cdot(+4)$, $(+45) : (-9)$, $(-8)\cdot(-7)$

$\boxed{-24}$ · $\boxed{-5}$ · $\boxed{56}$

14 ★★ Operaciones combinadas.

a) $5 - 3 \cdot (-4)$ b) $(-18) : (-3) - 2 \cdot 7$

c) $-4 \cdot (2 - 9) + (-10)$ d) $[(-3) + 8] \cdot (-2) - (-6)$

e) $20 : (-5) - (-3) \cdot (-3) + 1$

a) $5 + 12 = \boxed{17}$ · b) $6 - 14 = \boxed{-8}$ · c) $-4\cdot(-7) - 10 = 28 - 10 = \boxed{18}$ · d) $5\cdot(-2) + 6 = -10 + 6 = \boxed{-4}$ ·
e) $-4 - 9 + 1 = \boxed{-12}$

15 ★★ Calcula las potencias.

a) $(-3)^2$ b) $(-3)^3$ c) -3^2

d) $(-1)^{15}$ e) $(-10)^4$ f) $(-2)^5 + 2^5$

$(-3)^2 = \boxed{9} \cdot (-3)^3 = \boxed{-27} \cdot -3^2 = \boxed{-9} \cdot (-1)^{15} = \boxed{-1} \cdot (-10)^4 = \boxed{10\,000} \cdot (-2)^5 + 2^5 = \boxed{0}$

c): sin paréntesis, $-(3 \cdot 3)$

16 ★★ Calcula.

a) $(-4) \cdot (-3) \cdot (-2)$ b) $(-60) : (-5) : (-3)$

c) $-2 \cdot [5 - 3 \cdot (-2)]$ d) $(-3)^2 - 2^3 + (-1)^6$

e) $(-18) : 3 - 4 \cdot (-5) + (-2)^3$

a) $\boxed{-24}$ · b) $\boxed{-4}$ · c) $\boxed{-22}$ · d) $\boxed{2}$ · e) $\boxed{6}$

D · PROBLEMAS

RECUERDA

Positivo: tener, subir, sobre cero. Negativo: deber, bajar, bajo cero.

17 ★★ En Leitariegos se registró una mínima de −8 °C y una máxima de 3 °C. ¿Cuál fue la diferencia de temperatura (amplitud térmica)?

$3 - (-8) = 3 + 8 = \boxed{11\ ^\circ C}$

18 ★★ A las 7:00 el termómetro marcaba −14 °C y a mediodía la temperatura había subido 9 grados. ¿Qué temperatura hacía a mediodía?

$-14 + 9 = \boxed{-5\ ^\circ C}$

19 ★★ Un ascensor está en la planta 2. Baja 5 plantas y después sube 4. ¿En qué planta está? ¿En qué planta estuvo entre medias?

$2 - 5 = \boxed{-3}$ (sótano 3) y $-3 + 4 = \boxed{1}$ (primera planta)

20 ★★ Tengo 120 € en la cuenta. Pago una compra de 85 €, me cobran un recibo de 60 € y recibo 40 € de regalo. ¿Cuál es el saldo? ¿Hubo un momento con saldo negativo?

120 − 85 = 35 → 35 − 60 = **−25** (sí, negativo) → −25 + 40 = **15 €**

21 ★★ Un submarino está a −120 m. Sube 45 m y luego baja 30 m. ¿A qué profundidad está?

−120 + 45 − 30 = **−105 m**

22 ★★ La temperatura en una ciudad baja 3 °C cada hora durante la noche. A las 22:00 hay 4 °C. ¿Qué temperatura habrá a las 3:00?

5 horas: 4 + 5·(−3) = **−11 °C**

23 ★★ Pitágoras nació hacia el año 570 a. C. y murió hacia el 495 a. C. ¿Cuántos años vivió?

−495 − (−570) = **75 años**

24 ★★★ Arquímedes murió en el año 212 a. C. y Newton nació en 1642. ¿Cuántos años pasaron entre los dos hechos?

Años antes de Cristo como negativos: 1 642 − (−212) = 1 642 + 212 = **1 854 años** *(no hubo año 0, así que en rigor son 1 853)*

25 ★★★ En un concurso se suman 5 puntos por acierto y se restan 3 por fallo. Marta acierta 7 y falla 12. ¿Cuántos puntos tiene? ¿Cuántos aciertos más le harían falta para quedar en 0?

7·5 + 12·(−3) = 35 − 36 = **−1** · con **1** acierto más, 4 puntos

Tema 7

ÁLGEBRA

lenguaje algebraico y valor numérico · monomios y polinomios · ecuaciones · problemas con ecuaciones

A · LENGUAJE ALGEBRAICO Y VALOR NUMÉRICO

RECUERDA

El doble: 2x; la mitad: x/2; el siguiente: x + 1. Valor numérico: sustituye y opera.

1 ★ Traduce al lenguaje algebraico.

a) el doble de un número

b) un número más 7

c) la mitad de un número, menos 3

d) el triple de la suma de un número y 5

e) un número par cualquiera

f) dos números consecutivos

g) el cuadrado de un número

a) $2x$ · b) $x + 7$ · c) $\frac{x}{2} - 3$ · d) $3 \cdot (x + 5)$ · e) $2x$ · f) x y $x + 1$ · g) x^2

2 ★ Escribe un enunciado para cada expresión (x e y son números).

a) $x + 1$

b) $2x - 4$

c) $\frac{x + y}{2}$

d) $x^2 + y^2$

$x + 1$: el siguiente de un número · $2x - 4$: el doble de un número menos 4 · $\frac{x + y}{2}$: la mitad de la suma de dos números · $x^2 + y^2$: la suma de los cuadrados de dos números

3 ★ Calcula el valor numérico.

a) $3x - 5$ para $x = 4$

b) $3x - 5$ para $x = -2$

c) $x^2 + 2x$ para $x = 3$

d) $x^2 + 2x$ para $x = -1$

e) $2a - 3b$ para $a = 5$, $b = 2$

$3x - 5$, $x = 4 \to 7$ · $3x - 5$, $x = -2 \to -11$ · $x^2 + 2x$, $x = 3 \to 15$ · $x^2 + 2x$, $x = -1 \to -1$ · $2a - 3b$, $a = 5$, $b = 2 \to 4$

4 ★ Si x es la edad de Pablo, traduce.

a) la edad de su padre, que le triplica

b) la edad de Pablo dentro de 8 años

c) la edad de su hermana, 4 años menor

d) la suma de las edades de Pablo y su hermana

a) $\boxed{3x}$ · b) $\boxed{x + 8}$ · c) $\boxed{x - 4}$ · d) $\boxed{x + x - 4 = 2x - 4}$

5 ★ Calcula el valor numérico para el valor indicado.

a) $5x - 2$ para $x = 3$

b) $x^2 - 4x$ para $x = -2$

c) $3(x + 1) - x$ para $x = 0$

d) $2x^2 + x - 1$ para $x = 1$

a) $\boxed{13}$ · b) $\boxed{12}$ · c) $\boxed{3}$ · d) $\boxed{2}$

6 ★ Escribe con lenguaje algebraico: «el cuadrado de un número menos su triple».

$\boxed{x^2 - 3x}$

7 ★★ Escribe la expresión del perímetro de cada figura.

a) un cuadrado de lado x

b) un rectángulo de lados x y x + 3

c) un triángulo equilátero de lado 2a

a) $\boxed{4x}$ · b) $\boxed{2x + 2(x + 3) = 4x + 6}$ · c) $\boxed{6a}$

B · MONOMIOS Y POLINOMIOS

RECUERDA

Solo se suman los semejantes (misma parte literal). Al multiplicar, se suman los exponentes.

8 ★ Indica el coeficiente, la parte literal y el grado de cada monomio: $-5x^3$, $4ab^2$, xy, $-y$, 7

Monomio	Coeficiente	Parte literal	Grado
$-5x^3$	-5	x^3	3
$4ab^2$	4	ab^2	3
xy	1	xy	2
$-y$	-1	y	1
7	7	no tiene	0

9 ★ Reduce.

a) $7a - 2a + a$ b) $4x^2 - x^2 + 2x$ c) $3y + 5 - y - 8$

d) $2ab + 3a - ab + a$

a) $\boxed{6a}$ · b) $\boxed{3x^2 + 2x}$ · c) $\boxed{2y - 3}$ · d) $\boxed{ab + 4a}$

10 ★★ Reduce (agrupa los términos semejantes).

a) $3x + 5x - 2x$ b) $4a - 7a + a$

c) $2x^2 + 3x - x^2 + 5x$ d) $5y - 3 + 2y + 8$

e) $x + x + x - 4x$

$3x + 5x - 2x = \boxed{6x}$ · $4a - 7a + a = \boxed{-2a}$ · $2x^2 + 3x - x^2 + 5x = \boxed{x^2 + 8x}$ · $5y - 3 + 2y + 8 = \boxed{7y + 5}$ · $x + x + x - 4x = \boxed{-x}$

11 ★★ Multiplica, divide o aplica la propiedad distributiva.

a) $3x \cdot 4x^2$ b) $(-2a) \cdot 5ab$ c) $12x^5 : 3x^2$

d) $3 \cdot (2x - 5)$ e) $-2 \cdot (x + 4)$ f) $x \cdot (x + 3)$

$3x \cdot 4x^2 = \boxed{12x^3}$ · $(-2a) \cdot 5ab = \boxed{-10a^2b}$ · $12x^5 : 3x^2 = \boxed{4x^3}$ · $3 \cdot (2x - 5) = \boxed{6x - 15}$ · $-2 \cdot (x + 4) = \boxed{-2x - 8}$ · $x \cdot (x + 3) = \boxed{x^2 + 3x}$

12 ★★ Dados $P(x) = 3x^2 - 2x + 5$ y $Q(x) = x^2 + 4x - 1$, calcula:

a) $P(x) + Q(x)$ b) $P(x) - Q(x)$ c) el valor numérico $P(2)$

a) $\boxed{4x^2 + 2x + 4}$ · b) $3x^2 - 2x + 5 - x^2 - 4x + 1 = \boxed{2x^2 - 6x + 6}$ el − cambia todos los signos de Q · c) $3 \cdot 4 - 4 + 5 = \boxed{13}$

13 ★★ Opera y reduce.

a) $2(3x - 1) + 4x$ b) $5x - 3(x - 2)$ c) $x(2x + 1) - x^2$

d) $-2a \cdot 3a^2$

a) $\boxed{10x - 2}$ · b) $\boxed{2x + 6}$ · c) $\boxed{x^2 + x}$ · d) $\boxed{-6a^3}$

14 ★★ Con $A(x) = 2x^2 + 3x - 4$ y $B(x) = -x^2 + x + 6$, calcula $A + B$, $A - B$ y $A(-1)$.

$\boxed{x^2 + 4x + 2}$ · $\boxed{3x^2 + 2x - 10}$ · $A(-1) = 2 - 3 - 4 = \boxed{-5}$

C · ECUACIONES

RECUERDA

Paréntesis → agrupar → reducir → despejar → comprobar. Lo que suma pasa restando; lo que multiplica, dividiendo.

15 ★ Comprueba si el valor indicado es solución de la ecuación.

a) $2x + 1 = 7$, $x = 3$ b) $4 - x = 3x$, $x = -1$

c) $5x - 4 = 3x + 2$, $x = 3$

$2x + 1 = 7$: $7 = 7$ → sí · $4 - x = 3x$: $5 \neq -3$ → no · $5x - 4 = 3x + 2$: $11 = 11$ → sí

16 ★ Resuelve.

a) $x + 7 = 12$ b) $x - 4 = -9$ c) $3x = 21$

d) $\frac{x}{5} = 4$ e) $2x + 3 = 15$ f) $5x - 8 = 3x + 6$

$x + 7 = 12 \rightarrow \boxed{x = 5}$ · $x - 4 = -9 \rightarrow \boxed{x = -5}$ · $3x = 21 \rightarrow \boxed{x = 7}$ · $\frac{x}{5} = 4 \rightarrow \boxed{x = 20}$ · $2x + 3 =$ $15 \rightarrow \boxed{x = 6}$ · $5x - 8 = 3x + 6 \rightarrow \boxed{x = 7}$

17 ★ Resuelve: $3x - 5 = 16 \cdot x + 12 = 4 \cdot 9 = 2x - 1$

$\boxed{x = 7} \cdot \boxed{x = -8} \cdot \boxed{x = 5}$

18 ★★ Resuelve. Primero quita los paréntesis.

a) $3(x - 2) = 2x + 1$ b) $4 - 2(x + 1) = 8$

c) $5(x - 1) - 2(x + 3) = 1$

a) $3x - 6 = 2x + 1 \rightarrow \boxed{x = 7}$ · b) $4 - 2x - 2 = 8 \rightarrow -2x = 6 \rightarrow \boxed{x = -3}$ · c) $5x - 5 - 2x - 6 = 1 \rightarrow 3x = 12 \rightarrow \boxed{x = 4}$

19 ★★ Resuelve y comprueba.

a) $x - 9 = -4$ b) $6x = -42$ c) $4x + 7 = 2x + 15$

d) $8 - 3x = x - 12$ e) $2(x + 5) = 3x + 4$ f) $7 - 2(x - 3) = 3$

a) $\boxed{x = 5}$ · b) $\boxed{x = -7}$ · c) $\boxed{x = 4}$ · d) $\boxed{x = 5}$ · e) $\boxed{x = 6}$ · f) $\boxed{x = 5}$

20 ★★★ Ecuaciones con denominadores: multiplica todo por el m.c.m.

a) $\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 10$ b) $\frac{x + 1}{4} = \frac{x - 2}{2}$

a) m.c.m. = 6: $3x + 2x = 60 \rightarrow 5x = 60 \rightarrow \boxed{x = 12}$

b) m.c.m. = 4: $x + 1 = 2(x - 2) \rightarrow x + 1 = 2x - 4 \rightarrow \boxed{x = 5}$

21 ★★★ Resuelve.

a) $\frac{x}{3} + 2 = 6$ b) $\frac{x}{2} - \frac{x}{5} = 3$ c) $\frac{x + 3}{2} = x - 1$

a) $\boxed{x = 12}$ · b) $\boxed{x = 10}$ · c) $\boxed{x = 5}$

D · PROBLEMAS CON ECUACIONES

RECUERDA

Elige la incógnita, escribe la ecuación, resuélvela y contesta con unidades.

22 ★★ Un número más su triple es 48. ¿Qué número es?

$x + 3x = 48 \longrightarrow 4x = 48 \longrightarrow \boxed{x = 12}$

23 ★★ Marta tiene 3 años más que su hermano y entre los dos suman 27. ¿Qué edad tiene cada uno?

Hermano x, Marta $x + 3$: $x + x + 3 = 27 \longrightarrow 2x = 24 \longrightarrow x = 12$. **Hermano 12 años, Marta 15**

24 ★★ La suma de tres números consecutivos es 81. ¿Cuáles son?

$x + (x + 1) + (x + 2) = 81 \longrightarrow 3x + 3 = 81 \longrightarrow x = 26 \longrightarrow$ **26, 27 y 28**

25 ★★ Si a un número le restas 8 y multiplicas el resultado por 3, obtienes 21. ¿Qué número es?

$3(x - 8) = 21 \longrightarrow x - 8 = 7 \longrightarrow \boxed{x = 15}$

26 ★★ Un padre tiene 40 años y su hijo 10. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el doble que la del hijo?

$40 + x = 2(10 + x) \longrightarrow 40 + x = 20 + 2x \longrightarrow \boxed{x = 20 \text{ años}}$ (60 y 30)

27 ★★ En una granja hay gallinas y conejos: 25 cabezas y 70 patas. ¿Cuántos hay de cada? (Pista: x conejos y $25 - x$ gallinas.)

$4x + 2(25 - x) = 70 \longrightarrow 2x = 20 \longrightarrow$ **10 conejos y 15 gallinas**

28 ★★ El perímetro de un triángulo isósceles es 40 cm y el lado desigual mide 8 cm menos que cada uno de los iguales. Halla los lados.

$x + x + (x - 8) = 40 \longrightarrow x = 16 \longrightarrow$ **16, 16 y 8 cm**

29 ★★★ Un bocadillo cuesta 1,50 € más que un zumo. Por 2 bocadillos y 3 zumos se pagan 9,50 €. ¿Cuánto cuesta cada cosa?

Zumo x, bocadillo $x + 1{,}50$: $2(x + 1{,}50) + 3x = 9{,}50 \longrightarrow 5x + 3 = 9{,}50 \longrightarrow 5x = 6{,}50 \longrightarrow x = 1{,}30$.

Zumo 1,30 €, bocadillo 2,80 €

30 ★★★ El largo de un rectángulo es el doble que el ancho y su perímetro mide 54 cm. Halla sus dimensiones.

Ancho x, largo $2x$: $2x + 2 \cdot (2x) = 54 \longrightarrow 6x = 54 \longrightarrow x = 9$. **Ancho 9 cm, largo 18 cm**

31 ★★★ Reparte 90 € entre tres hermanos de forma que el mediano reciba 10 € más que el pequeño y el mayor, el doble que el pequeño.

$x + (x + 10) + 2x = 90 \longrightarrow 4x = 80 \longrightarrow$ **20 €, 30 € y 40 €**

Tema 8

FUNCIONES

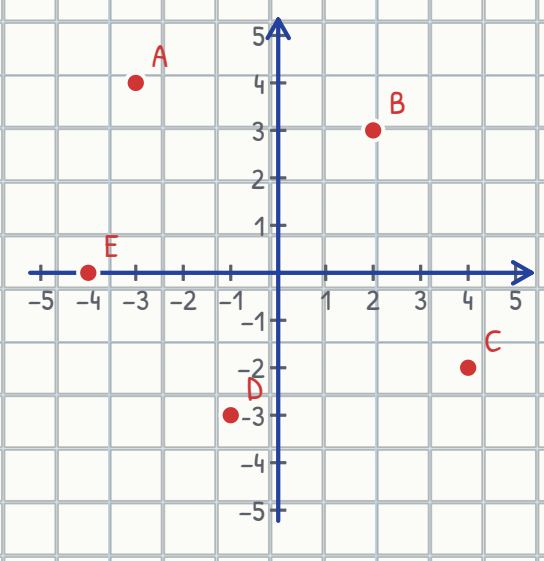
coordenadas · funciones y gráficas · funciones lineales y afines

A · COORDENADAS

RECUERDA

(x, y): primero horizontal, después vertical. Cuadrantes: 1.º (+, +), 2.º (−, +), 3.º (−, −), 4.º (+, −).

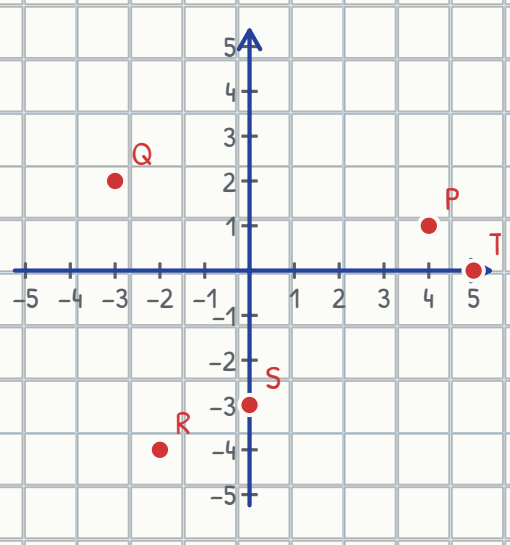
1 ★ Escribe las coordenadas de los puntos e indica en qué cuadrante está cada uno.



A(−3, 4), 2.º cuadrante · B(2, 3), 1.º cuadrante · C(4, −2), 4.º cuadrante · D(−1, −3), 3.º cuadrante · E(−4, 0), sobre un eje

2 ★ Representa los puntos e indica su cuadrante: P(4, 1), Q(−3, 2), R(−2, −4), S(0, −3), T(5, 0)

P: 1.º cuadrante · Q: 2.º cuadrante · R: 3.º cuadrante · S: sobre un eje · T: sobre un eje



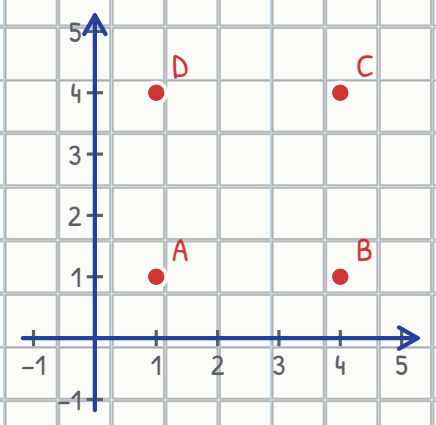
3 ★ ¿En qué cuadrante o eje está cada punto?

a) (5, −2) b) (−3, −3) c) (0, 4) d) (−6, 1) e) (2, 0)

a) 4.º · b) 3.º · c) eje Y · d) 2.º · e) eje X

4 ★★ A(1, 1), B(4, 1) y C(4, 4) son tres vértices de un cuadrado. Halla el cuarto vértice D, dibújalo y calcula su área.

D(1, 4), lado 3 → área 9



B · FUNCIONES Y GRÁFICAS

RECUERDA

A cada x le corresponde un solo y. Lee primero el eje X y después el Y.

5 ★ ¿Es una función? Justifícalo.

a) A cada alumno de la clase, su edad.

b) A cada número, su cuadrado.

c) A cada número positivo, sus raíces cuadradas.

d) A cada persona, sus hermanos.

a) **sí**, cada alumno tiene una sola edad · b) **sí** · c) **no**: 9 tiene dos raíces, 3 y −3 · d) **no**: puede tener varios hermanos (o ninguno)

6 ★ La gráfica muestra la altura de una pelota (m) según el tiempo (s).



a) ¿Qué altura máxima alcanza y cuándo?

b) ¿Cuándo sube y cuándo baja?

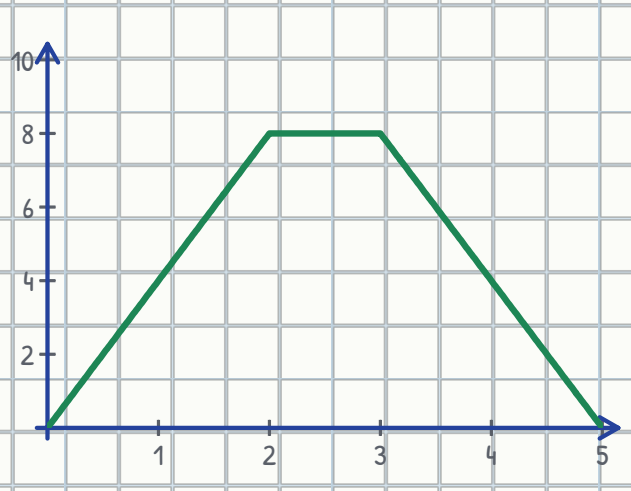
c) ¿Cuánto tiempo está en el aire?

a) 5 m a los 1,5 s · b) sube de 0 a 1,5 s y baja de 1,5 a 3 s · c) 3 s

7 ★ ¿Es función la relación que asigna a cada persona su fecha de nacimiento? ¿Y la que asigna a cada fecha las personas nacidas ese día?

La primera **sí** (una sola fecha); la segunda **no** (puede haber muchas personas)

8 ★★ La gráfica muestra una excursión: distancia a casa (km) según el tiempo (h).



a) ¿A qué distancia máxima llegaron?

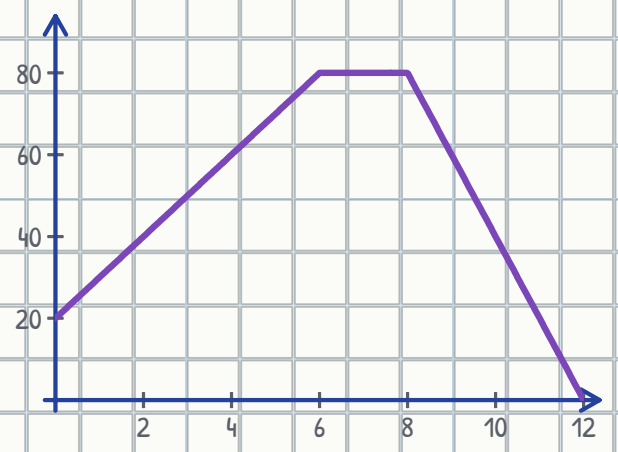
b) ¿Cuánto tiempo descansaron?

c) ¿A qué velocidad fueron a la ida? ¿Y a la vuelta?

a) 8 km · b) de 2 h a 3 h: 1 hora (tramo horizontal) · c) ida 8 km en 2 h → 4 km/h; vuelta 8 km en 2 h → 4 km/h

9 ★★ Una bañera tiene 20 litros de agua. Se abre el grifo, que echa 10 litros por minuto, durante 6 minutos, se cierra 2 minutos y luego se vacía en 4 minutos. Dibuja la gráfica litros-tiempo.

Sube de 20 a 80 l, se mantiene en 80 l y baja hasta 0 a los 12 minutos.



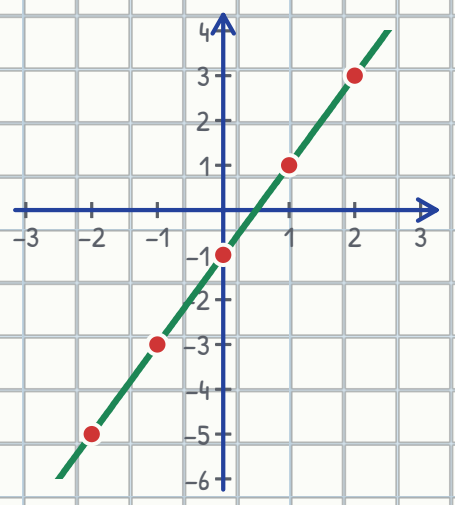
C · FUNCIONES LINEALES Y AFINES

RECUERDA

y = mx pasa por el origen; y = mx + n corta al eje Y en n. m es la pendiente.

10 ★ Completa la tabla de y = 2x − 1 para x = −2, −1, 0, 1, 2 y representa la función.

x	−2	−1	0	1	2
y	−5	−3	−1	1	3



11 ★ Clasifica: $y = -3x$, $y = 7$, $y = x + 4$, $y = x^2 + 1$

lineal · constante · afín · ninguna (parábola)

12 ★★ Un kilo de manzanas cuesta 2 €.

a) Haz una tabla para 0, 1, 2, 3, 4 y 5 kg.

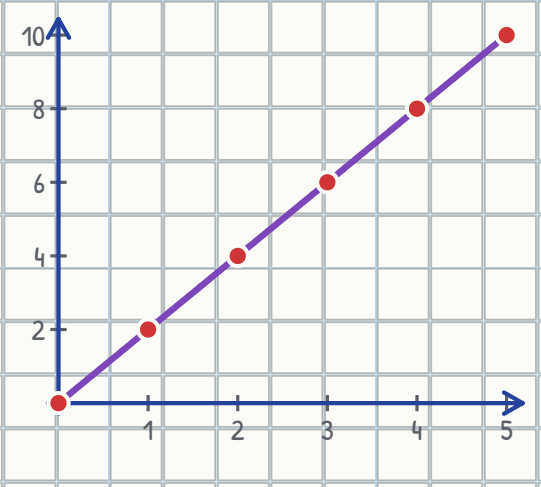
b) Escribe la fórmula y dibuja la gráfica.

c) ¿Es lineal? ¿Cuál es la pendiente?

a)

kg	0	1	2	3	4	5
€	0	2	4	6	8	10

b) $y = 2x$ c) Sí: pasa por el origen. Pendiente 2 (cada kilo más, 2 € más).



13 ★★ Un taxi cobra 3 € al subir y 1,20 € por kilómetro.

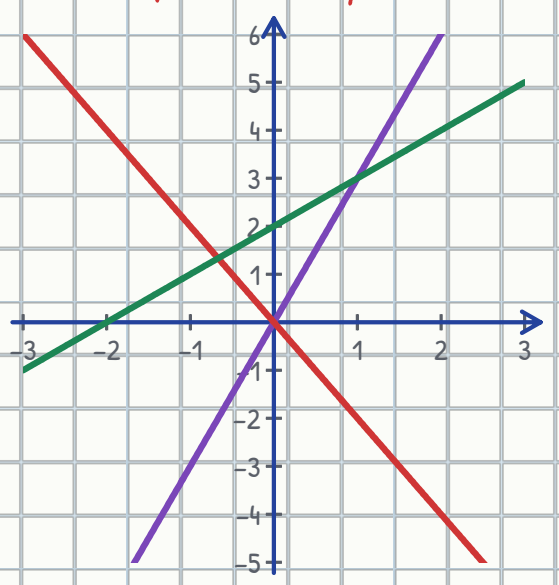
a) Escribe la fórmula del precio y según los km x. b) ¿Cuánto cuesta un viaje de 10 km?

c) Si pagamos 21 €, ¿cuántos km recorrimos? d) ¿Es lineal o afín?

a) $y = 3 + 1{,}20x$ · b) $3 + 12 =$ 15 € · c) $3 + 1{,}20x = 21 \longrightarrow x = 18 : 1{,}20 =$ 15 km · d) **afín**: no pasa por el origen (n = 3)

14 ★★ Haz una tabla con dos valores y representa en los mismos ejes: $y = 3x$, $y = -2x$, $y = x + 2$.

$y = 3x$: (0, 0), (1, 3) · $y = -2x$: (0, 0), (1, −2) · $y = x + 2$: (0, 2), (1, 3) *las dos primeras pasan por el origen; la tercera corta al eje Y en 2*



15 ★★ Clasifica cada función: lineal, afín, constante o ninguna de ellas.

a) $y = 5x$ b) $y = 2x - 1$ c) $y = x^2$ d) $y = 4$

a) **lineal** · b) **afín** ($n = -1$) · c) **ninguna**: es una parábola · d) **constante**: recta horizontal

16 ★★ Un móvil cobra 5 € al mes más 0,10 € por cada megabyte extra.

a) Escribe la fórmula del coste y según los megabytes x.

b) ¿Cuánto se paga con 30 MB extra?

c) Si la factura es de 12 €, ¿cuántos MB extra se usaron?

a) $y = 5 + 0{,}10x$ · b) 8 € · c) $0{,}10x = 7 \longrightarrow$ 70 MB

17 ★★ ¿Cuál de estas rectas pasa por el punto (2, 5)?

a) $y = 2x + 1$ b) $y = 3x - 1$ c) $y = x + 2$ d) $y = 5x$

a) $2 \cdot 2 + 1 = 5$ sí · b) 5 sí · c) 4 no · d) 10 no

18 ★★★ Gimnasio A: 30 € al mes, sin límite. Gimnasio B: 10 € al mes más 4 € por sesión.

a) Escribe la fórmula de cada uno según las sesiones x.

b) ¿Con cuántas sesiones cuestan lo mismo?

c) ¿Cuándo conviene cada uno?

a) A: $y = 30$ · B: $y = 10 + 4x$

b) $10 + 4x = 30 \longrightarrow$ $x = 5$ sesiones

c) Con menos de 5 sesiones al mes, **B**; con más de 5, **A**.

19 ★★★ Una vela mide 20 cm y se consume 2 cm cada hora. Escribe la fórmula de la altura según las horas, represéntala y di cuándo se apaga.

$y = 20 - 2x$: se apaga cuando $y = 0 \longrightarrow$ a las 10 horas

